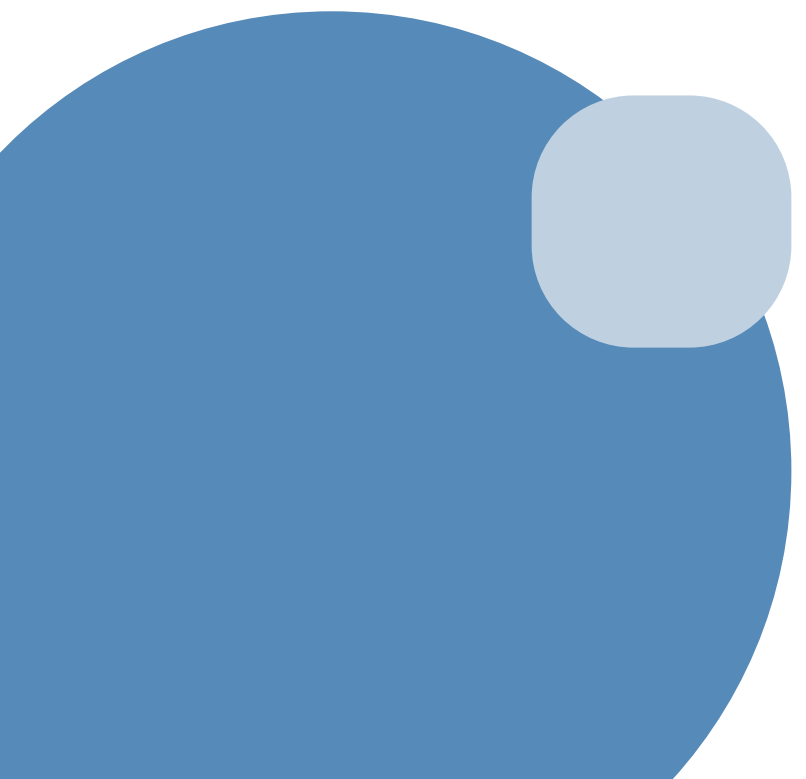


FUNDAMENTOS DE LA BIOESTADISTICA DESCRIPTIVA EN R

PROF. ASTRID LILIANA VARGAS SANCHEZ
M.S.C EN BIOINFORMÁTICA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA





MODULO 1

INTRODUCCIÓN A R PARA BIOESTADISTICA

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN R



- Lenguaje de programación para análisis estadístico y visualización.
- Fue creado por Ross Ihaka y Robert Gentleman en 1996.
- Popular en bioestadística, bioinformática y ciencia de datos.
- Es software libre y gratuito
- Línea de comandos
- Se puede utilizar sin RStudio

INSTALACIÓN DE R

Descarga desde <https://cran.r-project.org/>



CRAN
[Mirrors](#)
[What's new?](#)
[Search](#)
[CRAN Team](#)

About R
[R Homepage](#)
[The R Journal](#)

Software
[R Sources](#)
[R Binaries](#)
[Packages](#)
[Task Views](#)
[Other](#)

Documentation
[Manuals](#)
[FAQs](#)
[Contributed](#)

Donations
[Donate](#)

The Comprehensive R Archive Network

Download and Install R

Precompiled binary distributions of the base system and contributed packages, **Windows and Mac** users most likely want one of these versions of R:

- [Download R for Linux \(Debian, Fedora/Redhat, Ubuntu\)](#)
- [Download R for macOS](#)
- [Download R for Windows](#)

R is part of many Linux distributions, you should check with your Linux package management system in addition to the link above.

Source Code for all Platforms

Windows and Mac users most likely want to download the precompiled binaries listed in the upper box, not the source code. The sources have to be compiled before you can use them. If you do not know what this means, you probably do not want to do it!

- The latest release (2025-04-11, How About a Twenty-Six) [R-4.5.0.tar.gz](#), read [what's new](#) in the latest version.
- The CRAN directory [src/base-prerelease](#) contains R alpha, beta, and rc releases as daily snapshots in time periods before a planned release.
- Between releases, the same directory [src/base-prerelease](#) contains snapshots of current patched and development versions. Please read about [new features and bug fixes](#) before filing corresponding feature requests or bug reports.
- Alternatively, daily snapshots are [available here](#).
- Source code of older versions of R is [available here](#).
- Contributed extension [packages](#).

Questions About R

- If you have questions about R like how to download and install the software, or what the license terms are, please read our [answers to frequently asked questions](#) before you send an email.

Supporting CRAN

- CRAN operations, most importantly hosting, checking, distributing, and archiving of R add-on packages for various platforms, crucially rely on technical, emotional, and financial support by the R community.

Please consider making [financial contributions](#) to the R Foundation for Statistical Computing.

What are R and CRAN?

R is 'GNU S', a freely available language and environment for statistical computing and graphics which provides a wide variety of statistical and graphical techniques: linear and nonlinear modelling, statistical tests, time series

R STUDIO (POSIT RSTUDIO)



- Entorno de desarrollo integrado (IDE).
- Interfaz amigable que facilita la escritura de código, la visualización de gráficos, la administración de proyectos y la depuración de scripts.
- Mejora la experiencia de programación en R, pero no es un lenguaje en sí mismo.
- Incluye una consola, un editor de scripts, un visor de gráficos y pestañas para explorar variables, archivos y paquetes.

INSTALACIÓN DE R STUDIO

Descarga desde: <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>



PRODUCTS ▾

OPEN SOURCE ▾

USE CASES ▾

PARTNERS ▾

LEARN & SUPPORT ▾

ABOUT ▾



DOWNLOAD

RStudio Desktop

Used by millions of people weekly, the RStudio integrated development environment (IDE) is a set of tools built to help you be more productive with R and Python.

Don't want to download or install anything? Get started with RStudio on [Posit Cloud for free](#). If you're a professional data scientist looking to download RStudio and also need common enterprise features, don't hesitate to [book a call with us](#).

Want to learn about core or advanced workflows in RStudio? Explore the [RStudio User Guide](#) or the [Getting Started](#) section.

1: Install R

RStudio requires R 3.6.0+. Choose a version of R that matches your computer's operating system.

R is not a Posit product. By clicking on the link below to download and install R, you are leaving the Posit website.

2: Install RStudio

DOWNLOAD RSTUDIO DESKTOP FOR WINDOWS

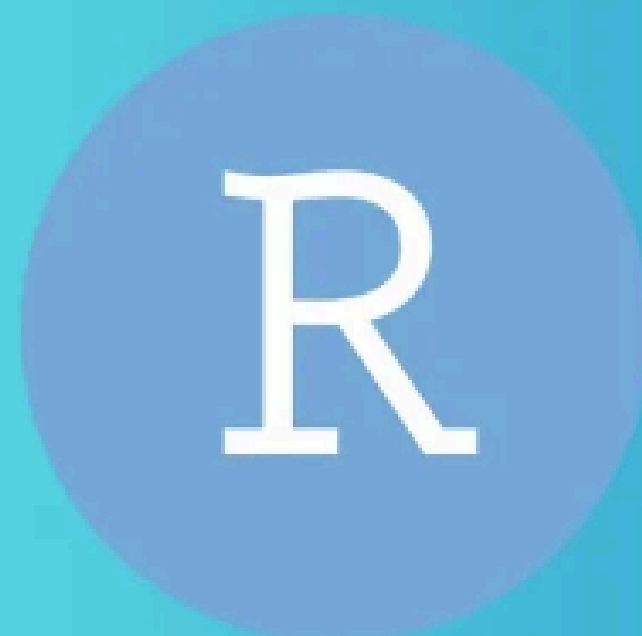
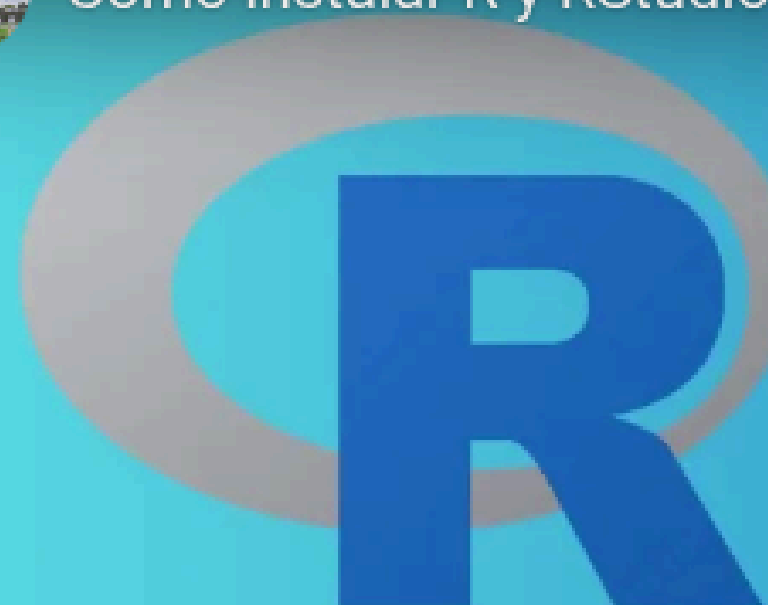
Size: 281.27 MB | [SHA-256: 9E6F68CA](#) | Version: 2025.05.0+496 |
Released: 2025-05-05



Cómo instalar R y RStudio en menos de 2 minutos - 2026



Copy link



COMO INSTALAR R Y RSTUDIO 2026



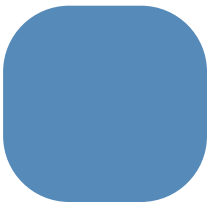
Watch on  YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=hbgzW3Cvda4>



Material del curso:

Link: https://github.com/Liliana223/Fundamentos-de-la-bioestadistica-descriptiva?utm_source=canva&utm_medium=iframe



VARIABLES

Una variable es un espacio de memoria al que accedemos mediante un identificador.

Una variable permite asociar un valor u objeto a un identificador. En la memoria del ordenador habrá una zona donde se almacena el objeto asociado a la variable

Integer	Números enteros (1, 5, -5, 8, -23). Se debe asignar con la letra L.	Date	Fecha (día, mes y año)
Numeric	Números con decimales (3,2; -6,32; 4,12)	POSIX	Fecha, hora y huso horario
Logical	Datos booleanos: True o false.	NA	Valor no disponible
Character	Texto	NULL	Elemento vacío
Factor	Información categórica	Inf	Infinito

TIPOS DE VARIABLES

Variables cualitativas (categóricas) : Estas no se expresan con números. Representan cualidades, atributos o categorías.

Nominales
No tienen un orden lógico.
Solo identifican o clasifican.

Ejemplo: Género: femenino, masculino, no binario.

Ordinales
Sí tienen un orden lógico, pero sin una distancia numérica clara entre categorías.

Ejemplo: Puesto en una competencia: 1.º, 2.º, 3.º.

Variables cuantitativas (numéricas): Son aquellas que se expresan con números y permiten hacer operaciones matemáticas.

Discretas
Toman valores enteros y contables. No tienen decimales.

Ejemplo: Número de hijos.

Continuas
Toman valores infinitos dentro de un intervalo, incluyen decimales. Se obtienen mediante medición.

Ejemplo: Peso (62.3 kg).

OPERADORES

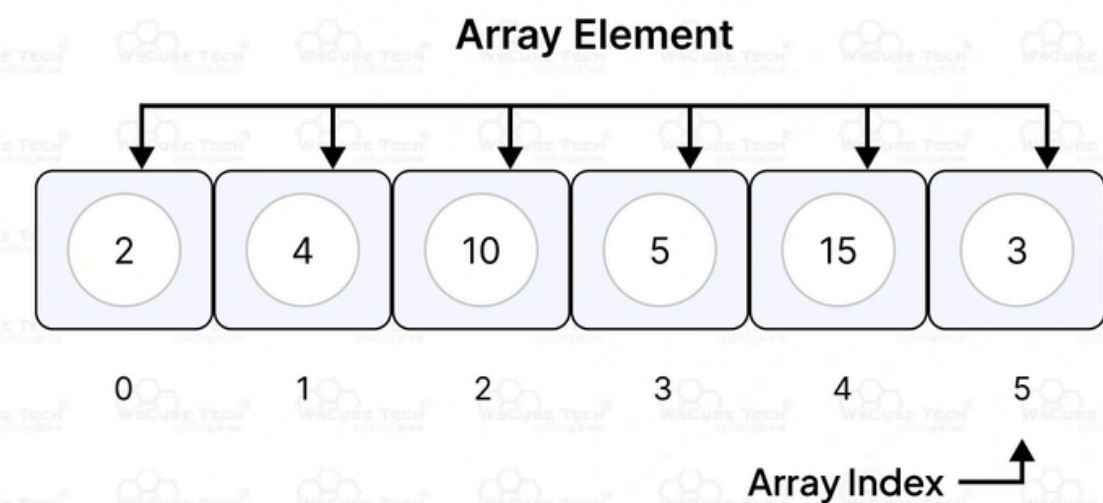
Un operador es un símbolo o conjunto de símbolos que indica a R que debe realizar una operación específica sobre uno o más valores (llamados operandos)

Tipo de Operador	Operador(es)	Descripción	Ejemplo
Aritméticos	+, -, *, /	Suma, resta, multiplicación, división	2 + 3 → 5
	^	Potencia	2^3 → 8
	%%	Resto de dividir un número por otro	10 %% 3 → 1
	%/%	División entera	10 %/% 3 → 3
Comparativos	==, !=	Igualdad, diferente	5 == 5 → TRUE
	<, >, <=, >=	Comparaciones	4 <= 3 → FALSE
Lógicos	&	Sentencia AND. Ambos elementos deben ser TRUE para que se obtenga TRUE	TRUE & FALSE → FALSE
		Sentencia OR. Al menos un elemento debe ser TRUE para que se obtenga TRUE	TRUE FALSE → TRUE
	!	Se invierte el dato booleano	!TRUE → FALSE
Asignación	<-, ->, =	Asignación de valores	x <- 10
Secuencia	:	Secuencia de números	1:5 → 1 2 3 4 5

ARRAY

- Permite almacenar múltiples valores del mismo tipo en una sola variable, en lugar de declarar variables individuales para cada valor.
- Es una colección ordenada de elementos.
- Todos los elementos del array son del mismo tipo de dato (por ejemplo, enteros, cadenas, booleanos).
- Es posible el acceso a cada elemento de un array a través de un número entero que se denomina índice.
- La numeración de estos elementos dentro del array comienza en 0 (primer elemento del array) y finaliza en $n-1$ (último elemento del array) donde n es el tamaño completo de dicho array (Python, C, y JavaScript).
- En R la numeración de estos elementos dentro del array comienza en 1 (primer elemento del array) y finaliza en $n-1$ (último elemento del array) donde n es el tamaño completo de dicho array

Array Data Structure

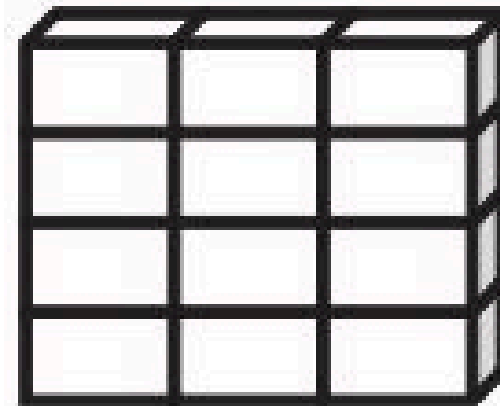


ESTRUCTURAS DE DATOS EN R

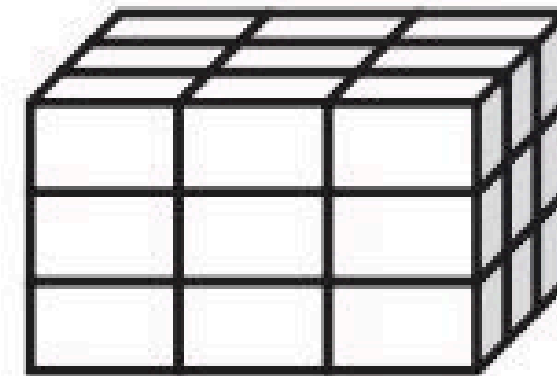
Vector



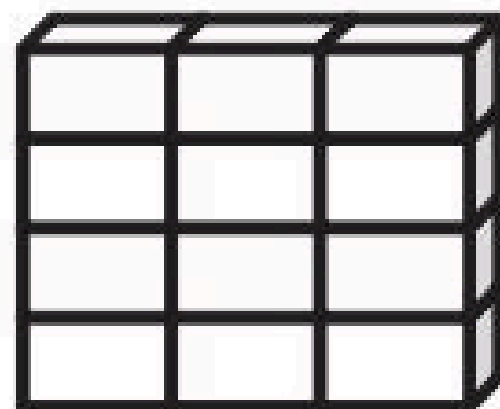
Matrix



Array



Data frame

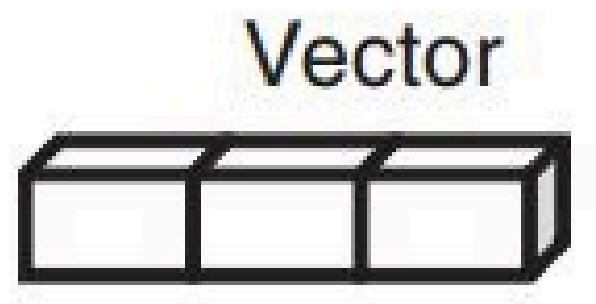


Columns can be different modes

List

Vectors
Arrays
Data frames
Lists

ESTRUCTURAS DE DATOS EN R

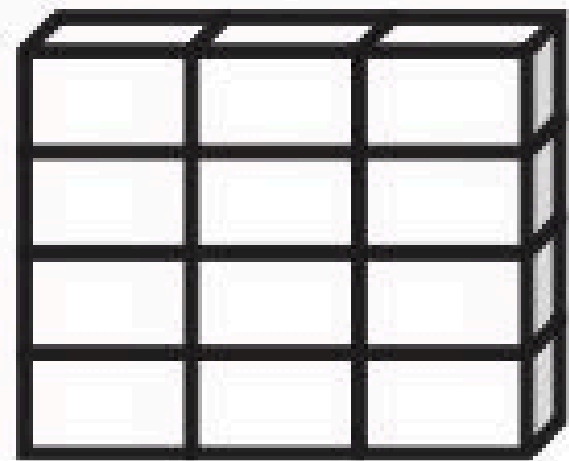


VECTOR

Array de una única
dimensión que almacena
datos del mismo tipo.

ESTRUCTURAS DE DATOS EN R

Matrix

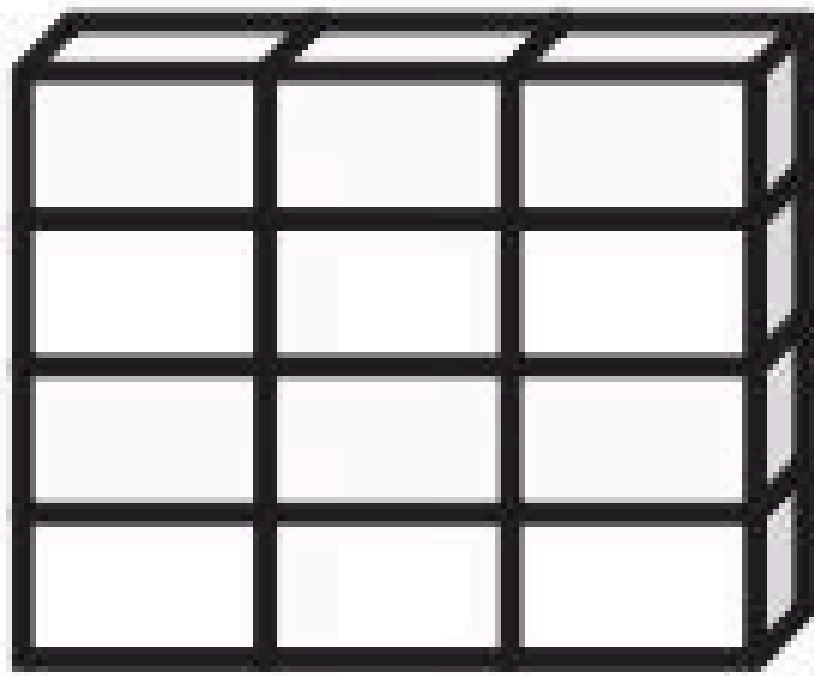


MATRIZ

Objeto de dos dimensiones
con formato tabla (Con filas
y columnas) con elementos
del mismo tipo.

ESTRUCTURAS DE DATOS EN R

Data frame

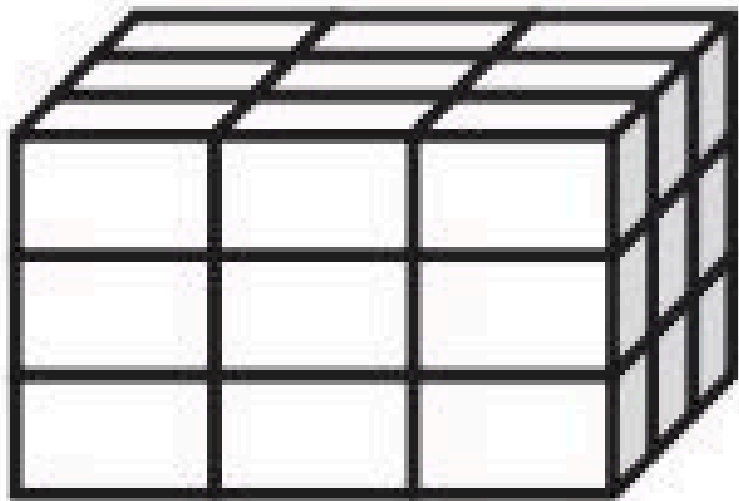


DATA FRAME

Objeto de dos dimensiones con formato tabla (Con filas y columnas) con elementos diferentes. Las filas en un data frame representan casos, individuos u observaciones, mientras que las columnas representan atributos, rasgos o variables. Las columnas deben tener la misma longitud

ESTRUCTURAS DE DATOS EN R

Array



ARRAY

Estructura que tiene mas de dos dimensiones con elementos del mismo tipo.

Pueden ser cubos, hipercubos y otras formas.

Su uso no es muy común en R.

ESTRUCTURAS DE DATOS EN R

List

Vectors

Arrays

Data frames

Lists

LISTAS

Son estructuras que pueden contener elementos de diferentes tipos y estructuras: vectores, matrices, otros data frames o listas.

FUNCIÓN

Una función en R es un bloque de código reutilizable que realiza una o mas tareas de forma secuencial, nos permite organizar y automatizar procesos repetitivos. Puede tomar uno o más argumentos como entrada, ejecutar un conjunto de instrucciones, y devolver un resultado como salida.

`print()`

Toma como parámetro una expresión y muestra en la salida el resultado de evaluar la expresión.

`length()`

Devuelve el numero de elementos

Es un conjunto organizado de funciones y/o datos que han sido desarrollados para realizar tareas específicas, como análisis estadísticos, visualización de datos, manipulación de datos, etc. Permiten reutilizar código y facilitan tareas complejas sin tener que programar todo desde cero.



TIDYVERSE

Es un conjunto de paquetes en R diseñados para trabajar de forma coherente con datos "ordenados" (tidy data), facilitando tareas como importar, transformar, visualizar y modelar datos.



Tidyverse packages: <https://www.tidyverse.org/packages/>

Paquete	Función principal	Uso típico
ggplot2	Visualización de datos con una gramática de gráficos.	Crear gráficos personalizados.
dplyr	Manipulación y transformación de datos.	Filtrar, seleccionar, agrupar, resumir.
tidyr	Organización de datos en formato ordenado (tidy).	Separar, unir, pivotear columnas.
readr	Importación rápida y limpia de datos desde archivos.	Leer CSV, TXT, TSV, etc.
tibble	Estructura moderna de data frames.	Imprime datos de forma clara y legible.
purrr	Programación funcional con listas y vectores.	Aplicar funciones a múltiples elementos.
stringr	Manipulación de texto (strings).	Buscar, reemplazar o modificar texto.
forcats	Manejo de factores (variables categóricas).	Reordenar o recodificar categorías.

https://diegokoz.github.io/intro_ds/fuentes/ggplot2-cheatsheet-2.1-Spanish.pdf

```
install.packages("ggplot2")
library(ggplot2)
```

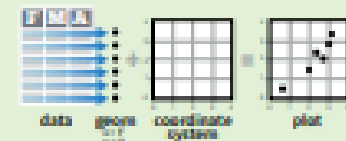
Visualización de Datos usando ggplot2

Guía Rápida

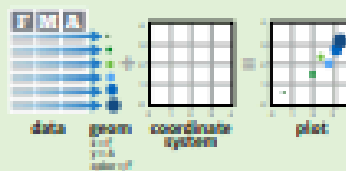


Conceptos Básicos

ggplot2 se basa en la idea que cualquier gráfica se puede construir usando estos tres componentes: **datos**, **coordenadas** y **objetos geométricos (geoms)**. Este concepto se llama **gramática de las gráficas**.



Para visualizar resultados, asigne variables a las propiedades visuales, o **estéticas**, como **tamaño**, **color** y **posición x** o **y**.



Para construir una gráfica complete este patrón

```
ggplot(data = «DATOS») +  
  «FUNCIÓN_GEOM» (  
    mapping = aes(«ESTÉTICAS»),  
    stat = «STAT»,  
    position = «POSICIÓN»  
  ) +  
  «FUNCIÓN_COORDINADAS» +  
  «FUNCIÓN_FACETA» +  
  «FUNCIÓN_ESCALA» +  
  «FUNCIÓN_TEMA»
```

Requerido

No Requerido, se proveen valores iniciales

`ggplot(data = mpg, aes(x = cty, y = hwy))`
Este comando comienza una gráfica, complétala mediante agregando capas, un **geom** por capa.

`qplot(x = cty, y = hwy, data = mpg, geom = "point")`
Este comando es una gráfica completa, tiene datos, las estéticas están asignadas y por lo menos un geom.

`last_plot()`
Devuelve la última gráfica

`ggsave("plot.png", width = 5, height = 5)`
La última gráfica es grabada como una imagen de 5 por 5 pulgs., usa el mismo tipo de archivo que la extensión

Geoms - Funciones geom se utilizan para visualizar resultados. Asigne variables a las propiedades estéticas del geom. Cada geom forma una capa.

Geométricas Elementales

```
a <- ggplot(economics, aes(date, unemploy))  
b <- ggplot(seals, aes(x = long, y = lat))  
a + geom_blank()  
(Bueno para expandir límites)  
b + geom_curve(aes(yend = lat + 1,  
  xend = long + 1, curvature = z)) - x, xend, y, yend,  
  alpha, angle, color, curvature, linetype, size  
a + geom_path(lineend = "butt",  
  linejoin = "round", linemitre = 1)  
x, y, alpha, color, group, linetype, size  
a + geom_polygon(aes(group = group))  
x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size  
b + geom_rect(aes(xmin = long, ymin = lat,  
  xmax = long + 1, ymax = lat + 1)) - xmax, xmin,  
  ymax, ymin, alpha, color, fill, linetype, size  
a + geom_ribbon(aes(ymin = unemploy - 900,  
  ymax = unemploy + 900)) - x, ymax, ymin,  
  alpha, color, fill, group, linetype, size
```

Segmentos Lineales

propiedades básicas: x, y, alpha, color, linetype, size

```
b + geom_abline(aes(intercept = 0, slope = 1))  
b + geom_hline(aes(yintercept = lat))  
b + geom_vline(aes(xintercept = long))  
b + geom_segment(aes(yend = lat + 1, xend = long + 1))  
b + geom_spoke(aes(angle = 1:1155, radius = 1))
```

Una Variable

Continua

```
c <- ggplot(mpg, aes(hwy)); c2 <- ggplot(mpg)  
c + geom_area(stat = "bin")  
x, y, alpha, color, fill, linetype, size  
c + geom_density(kernel = "gaussian")  
x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size, weight  
c + geom_dotplot()  
x, y, alpha, color, fill  
c + geom_freqpoly()  
x, y, alpha, color, group, linetype, size  
c + geom_histogram(binwidth = 5)  
x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight  
c2 + geom_qq(aes(sample = hwy))  
x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight
```

Discreta

```
d <- ggplot(mpg, aes(fill))  
d + geom_bar()  
x, alpha, color, fill, linetype, size, weight
```

Dos Variables

X Continua, Y Continua

```
e <- ggplot(mpg, aes(cty, hwy))  
e + geom_label(aes(label = cty), nudge_x = 1,  
  nudge_y = 1, check_overlap = TRUE)  
x, y, label, alpha, angle, color, family, fontface,  
  hjust, lineheight, size, vjust  
e + geom_jitter(height = 2, width = 2)  
x, y, alpha, color, fill, shape, size  
e + geom_point()  
x, y, alpha, color, fill, shape, size, stroke  
e + geom_quantile()  
x, y, alpha, color, group, linetype, size, weight  
e + geom_rug(sides = "bl")  
x, y, alpha, color, linetype, size  
e + geom_smooth(method = lm)  
x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size, weight  
e + geom_text(aes(label = cty), nudge_x = 1,  
  nudge_y = 1, check_overlap = TRUE)  
x, y, label, alpha, angle, color, family, fontface,  
  hjust, lineheight, size, vjust
```

X Discreta, Y Continua

```
f <- ggplot(mpg, aes(class, hwy))  
f + geom_col()  
x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size  
f + geom_boxplot()  
x, y, lower, middle, upper, ymax, ymin, alpha,  
  color, fill, group, linetype, shape, size, weight  
f + geom_dotplot(binaxis = "y",  
  stackedir = "center")  
x, y, alpha, color, fill, group  
f + geom_violin(scale = "area")  
x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size,  
  weight
```

X Discreta, Y Discreta

```
g <- ggplot(diamonds, aes(cut, color))  
g + geom_count()  
x, y, alpha, color, fill, shape, size, stroke
```

Distribución Bivariada Continua

```
h <- ggplot(diamonds, aes(carat, price))  
h + geom_bin2d(binwidth = c(0.25, 500))  
x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight  
h + geom_density2d()  
x, y, alpha, colour, group, linetype, size  
h + geom_hex()  
x, y, alpha, colour, fill, size
```

Función Continua

```
i <- ggplot(economics, aes(date, unemploy))  
i + geom_area()  
x, y, alpha, color, fill, linetype, size  
i + geom_line()  
x, y, alpha, color, group, linetype, size  
i + geom_step(direction = "hv")  
x, y, alpha, color, group, linetype, size
```

Visualizando el Error

```
df <- data.frame(grp = c("A", "B"), fit = 4:5, se = 1:2)  
j <- ggplot(df, aes(grp, fit, ymin = fit-se, ymax = fit+se))  
j + geom_crossbar(fatten = 2)  
x, y, ymax, ymin, alpha, color, fill, group,  
  linetype, size  
j + geom_errorbar()  
x, ymax, ymin, alpha, color, group, linetype,  
  size, width (also geom_errorbarh())  
j + geom_linerange()  
x, ymin, ymax, alpha, color, group, linetype, size  
j + geom_pointrange()  
x, y, ymin, ymax, alpha, color, fill, group,  
  linetype, shape, size
```

Mapas

```
data <- data.frame(murder = USArrests$Murder,  
  state = tolower(rownames(USArrests)))  
map <- map_data("state")  
k <- ggplot(data, aes(fill = murder))  
k + geom_map(aes(map_id = state), map = map) +  
  expand_limits(x = map$long, y = map$lat)  
map_id, alpha, color, fill, linetype, size
```

Trés Variables

```
sealsSz <- with(seals, sqrt(delta_long*2  
  + delta_lat*2))  
l <- ggplot(seals, aes(long, lat))  
l + geom_contour(aes(z = z))  
x, y, z, alpha, colour, group,  
  linetype, size, weight  
l + geom_tile(aes(fill = z))  
x, y, alpha, color, fill, linetype, size,  
  width
```

Argumentos

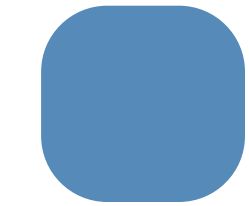
Traducción de argumentos comunes

label = etiqueta, angle = ángulo
size = tamaño, weight = peso
alpha = transparencia
fontface = tipo de letra
hjust = ajuste horizontal
lineheight = grosor de línea

DATSET IRIS

Nombre original	Traducción	Explicación adicional
Sepal.Length	Longitud.Sépalo o Largo.Sépalo	Longitud del sépalo en centímetros
Sepal.Width	Ancho.Sépalo	Ancho del sépalo en centímetros
Petal.Length	Longitud.Pétalo o Largo.Pétalo	Longitud del pétalo en centímetros
Petal.Width	Ancho.Pétalo	Ancho del pétalo en centímetros
Species	Especie	Especie de la flor (Setosa, Versicolor, Virginica)

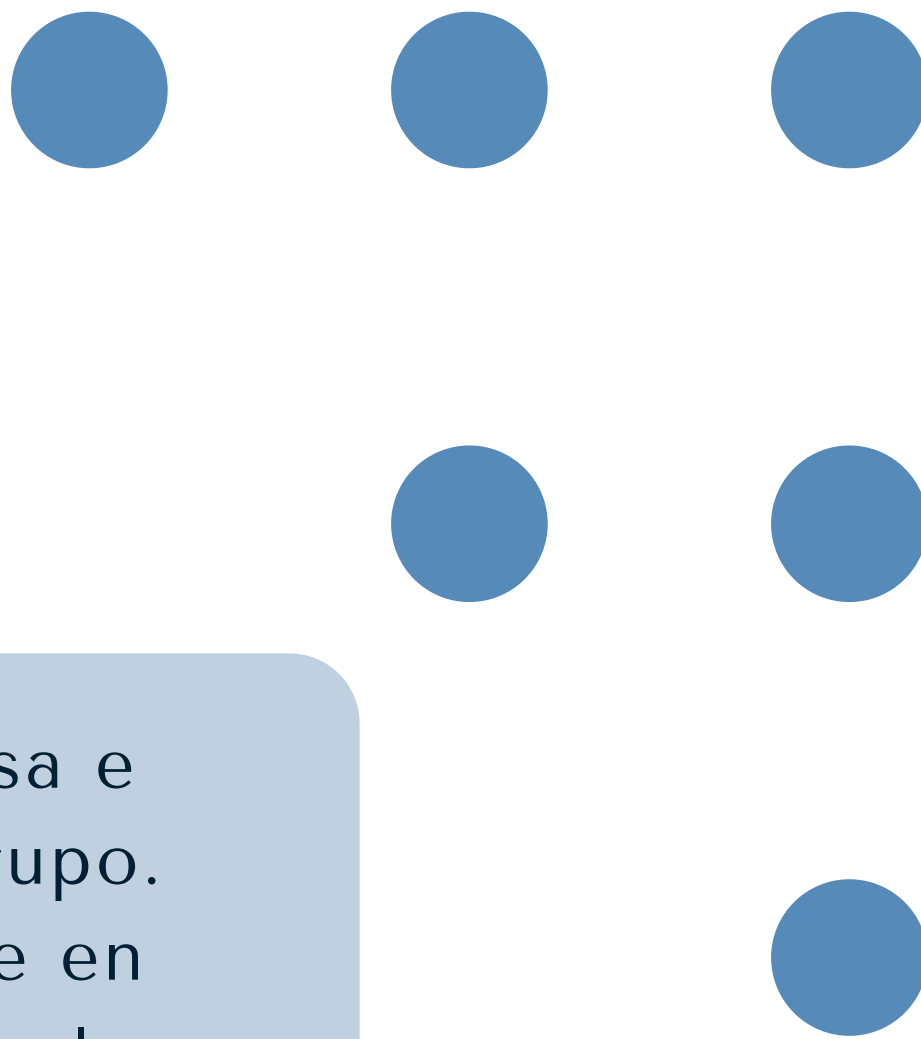
Otros dataset para practicar: <https://www.kaggle.com/datasets>





MODULO 2

FUNDAMENTOS DE LA BIOESTADISTICA DESCRIPTIVA



BIOESTADISTICA

Rama de la estadística que recopila, organiza, procesa e interpreta datos para deducir características de un grupo. Se aplica al estudio de los seres vivos, especialmente en las áreas de la medicina, la biología, la salud pública y las ciencias de la vida.

Bioestadística
descriptiva

Bioestadística
inferencial

BIOESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

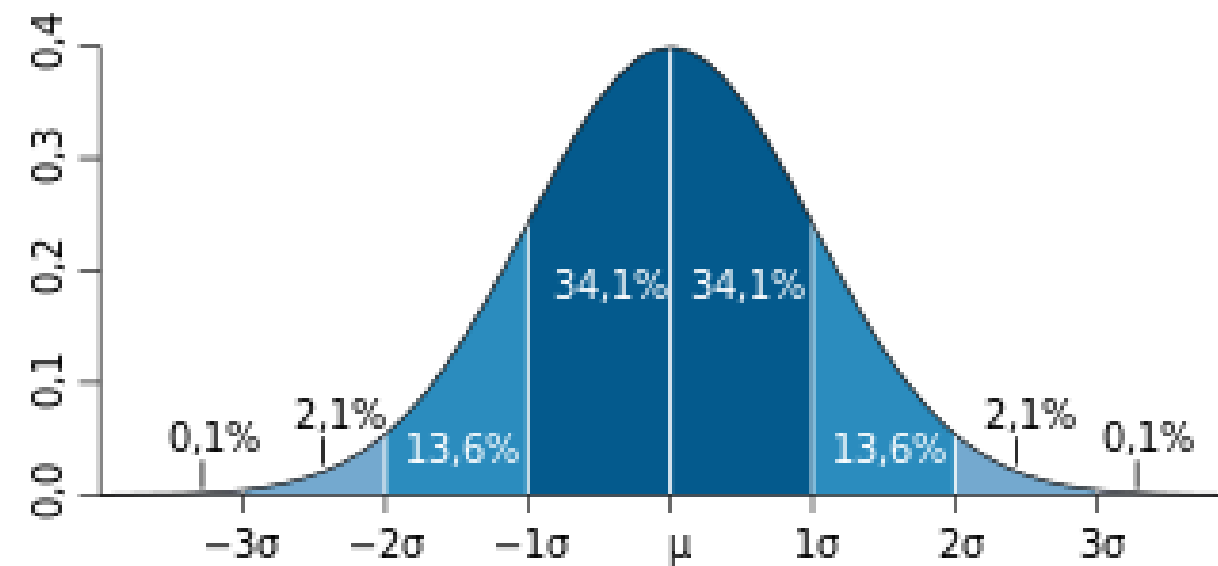
Se encarga de resumir y describir los datos mediante medidas numéricas (como promedios, medianas y desviaciones estándar) y representaciones gráficas (como tablas, gráficos de barras o histogramas). Su objetivo es organizar y presentar la información de forma comprensible, sin realizar inferencias o predicciones. Información acerca de la distribución, dispersión y forma de los datos.

MUESTRA

Es un subconjunto representativo de una población que se selecciona para estudiar y obtener conclusiones sobre esa población sin tener que analizar a todos sus integrantes con el objetivo de estudiar sus características y hacer inferencias o generalizaciones sobre toda la población. La elección de una muestra adecuada es crucial en el análisis estadístico, ya que una muestra inadecuada puede llevar a conclusiones erróneas o sesgadas.



CAMPANA DE GAUSS

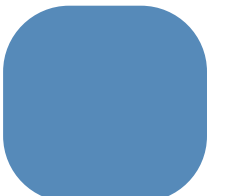


Es una representación gráfica de la distribución normal. Los datos están simétricamente distribuidos alrededor de la media. Cuanto más te alejas de la media, menos frecuencia tienen los valores.



Material del curso:

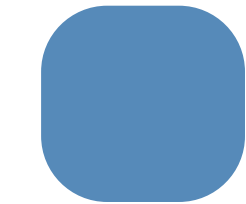
Link: https://github.com/Liliana223/Fundamentos-de-la-bioestadistica-descriptiva?utm_source=canva&utm_medium=iframe



DATSET IRIS

Nombre original	Traducción	Explicación adicional
Sepal.Length	Longitud.Sépalo o Largo.Sépalo	Longitud del sépalo en centímetros
Sepal.Width	Ancho.Sépalo	Ancho del sépalo en centímetros
Petal.Length	Longitud.Pétalo o Largo.Pétalo	Longitud del pétalo en centímetros
Petal.Width	Ancho.Pétalo	Ancho del pétalo en centímetros
Species	Especie	Especie de la flor (Setosa, Versicolor, Virginica)

Otros dataset para practicar: <https://www.kaggle.com/datasets>



Visualización de Datos

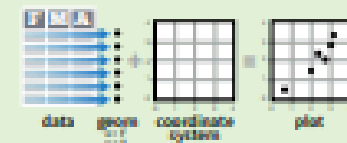
usando ggplot2

Guía Rápida

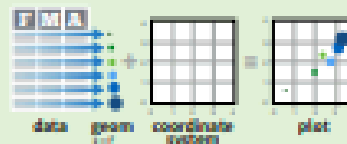


Conceptos Básicos

ggplot2 se basa en la idea que cualquier gráfica se puede construir usando estos tres componentes: **datos**, **coordenadas** y **objetos geométricos (geoms)**. Este concepto se llama: **gramática de las gráficas**.



Para visualizar resultados, asigne variables a las propiedades visuales, o **estéticas**, como **tamaño**, **color** y **posición x ó y**.



Para construir una gráfica complete este patrón

```
ggplot(data = <DATOS>) +  
  <FUNCION_GEOM> (  
    mapping = aes() (<ESTETICAS>),  
    stat = <STAT>,  
    position = <POSICION>  
  ) +  
  <FUNCION_COORDINADAS> +  
  <FUNCION_FACETA> +  
  <FUNCION_ESCALA> +  
  <FUNCION_TEMA>
```

Requerido

No Requerido, se proveen valores iniciales

`ggplot(data = mpg, aes(x = cty, y = hwy))`

Este comando comienza una gráfica, complétela mediante agregando capas, un **geom** por capa.

estéticas datos geom

`qplot(x = cty, y = hwy, data = mpg, geom = "point")`
Este comando es una gráfica completa, tiene datos, las estéticas están asignadas y por lo menos un geom.

`last_plot()`

Devuelve la última gráfica

`ggsave("plot.png", width = 5, height = 5)`

La última gráfica es grabada como una imagen de 5 por 5 pulgs., usa el mismo tipo de archivo que la extensión

Geoms

Funciones geom se utilizan para visualizar resultados. Asigne variables a las propiedades estéticas del geom. Cada geom forma una capa.

Geométricas Elementales

`a <- ggplot(economics, aes(date, unemploy))`
`b <- ggplot(seals, aes(x = long, y = lat))`

`a + geom_blank()`
(Bueno para expandir límites)

`b + geom_curve(aes(yend = lat + 1, xend = long + 1, curvature = z))` - x, xend, y, yend, alpha, angle, color, curvature, linetype, size

`a + geom_path(lineend = "butt", linejoin = "round", linemitre = 1)`
x, y, alpha, color, group, linetype, size

`a + geom_polygon(aes(group = group))`
x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size

`b + geom_rect(aes(xmin = long, ymin = lat, xmax = long + 1, ymax = lat + 1))` - xmax, xmin, ymax, ymin, alpha, color, fill, linetype, size

`a + geom_ribbon(aes(ymin = unemploy - 900, ymax = unemploy + 900))` - x, ymax, ymin, alpha, color, fill, group, linetype, size

Segmentos Lineales

propiedades básicas: x, y, alpha, color, linetype, size

`b + geom_abline(aes(intercept = 0, slope = 1))`
`b + geom_hline(aes(yintercept = lat))`
`b + geom_vline(aes(xintercept = long))`
`b + geom_segment(aes(yend = lat + 1, xend = long + 1))`
`b + geom_spoke(aes(angle = 1:1155, radius = 1))`

Una Variable

Continua

`c <- ggplot(mpg, aes(hwy)); c2 <- ggplot(mpg)`

`c + geom_area(stat = "bin")`
x, y, alpha, color, fill, linetype, size

`c + geom_density(kernel = "gaussian")`
x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size, weight

`c + geom_dotplot()`
x, y, alpha, color, fill

`c + geom_freqpoly()`
x, y, alpha, color, group, linetype, size

`c + geom_histogram(binwidth = 5)`
x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight

`c2 + geom_qq(aes(sample = hwy))`
x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight

Discreta

`d <- ggplot(mpg, aes(R))`
`d + geom_bar()`
x, alpha, color, fill, linetype, size, weight

Dos Variables

X Continua, Y Continua

`e <- ggplot(mpg, aes(cty, hwy))`
`e + geom_label(aes(label = cty), nudge_x = 1, nudge_y = 1, check_overlap = TRUE)`
x, y, label, alpha, angle, color, family, fontface, hjust, lineheight, size, vjust

`e + geom_jitter(height = 2, width = 2)`
x, y, alpha, color, fill, shape, size

`e + geom_point()`
x, y, alpha, color, fill, shape, size, stroke

`e + geom_quantile()`
x, y, alpha, color, group, linetype, size, weight

`e + geom_rug(sides = "bl")`
x, y, alpha, color, linetype, size

`e + geom_smooth(method = lm)`
x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size, weight

`e + geom_text(aes(label = cty), nudge_x = 1, nudge_y = 1, check_overlap = TRUE)`
x, y, label, alpha, angle, color, family, fontface, hjust, lineheight, size, vjust

X Discreta, Y Continua

`f <- ggplot(mpg, aes(class, hwy))`
`f + geom_col()`
x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size

`f + geom_boxplot()`
x, y, lower, middle, upper, ymax, ymin, alpha, color, fill, group, linetype, shape, size, weight

`f + geom_dotplot(binaxis = "y", stackdir = "center")`
x, y, alpha, color, fill, group

`f + geom_violin(scale = "area")`
x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size, weight

X Discreta, Y Discreta

`g <- ggplot(diamonds, aes(cut, color))`
`g + geom_count()`
x, y, alpha, color, fill, shape, size, stroke

Distribución Bivariada Continua

`h <- ggplot(diamonds, aes(carat, price))`
`h + geom_bin2d(binwidth = c(0.25, 500))`
x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight

`h + geom_density2d()`
x, y, alpha, colour, group, linetype, size

`h + geom_hex()`
x, y, alpha, colour, fill, size

Función Continua

`i <- ggplot(economics, aes(date, unemploy))`

`i + geom_area()`
x, y, alpha, color, fill, linetype, size

`i + geom_line()`
x, y, alpha, color, group, linetype, size

`i + geom_step(direction = "hv")`
x, y, alpha, color, group, linetype, size

Visualizando el Error

`df <- data.frame(grp = c("A", "B"), fit = 4:5, se = 1:2)`
`j <- ggplot(df, aes(grp, fit, ymin = fit-se, ymax = fit+se))`

`j + geom_crossbar(latten = 2)`
x, y, ymax, ymin, alpha, color, fill, group, linetype, size

`j + geom_errorbar()`
x, ymax, ymin, alpha, color, group, linetype, size, width (also `geom_errorbarh()`)

`j + geom_linerange()`
x, ymin, ymax, alpha, color, group, linetype, size

`j + geom_pointrange()`
x, y, ymin, ymax, alpha, color, fill, group, linetype, shape, size

Mapas

`data <- data.frame(murder = USArrests$Murder, state = tolower(rownames(USArrests)))`
`map <- map_data("state")`
`k <- ggplot(data, aes(fill = murder))`

`k + geom_map(aes(map_id = state), map = map) + expand_limits(x = map$long, y = map$lat)`
map_id, alpha, color, fill, linetype, size

Trés Variables

`seals$z <- with(seals, sqrt(delta_long^2 + delta_lat^2))`
`l <- ggplot(seals, aes(long, lat))`

`l + geom_contour(aes(z = z))`
x, y, z, alpha, colour, group, linetype, size, weight

`l + geom_raster(aes(fill = z), hjust = 0.5, vjust = 0.5, interpolate = FALSE)`
x, y, alpha, fill

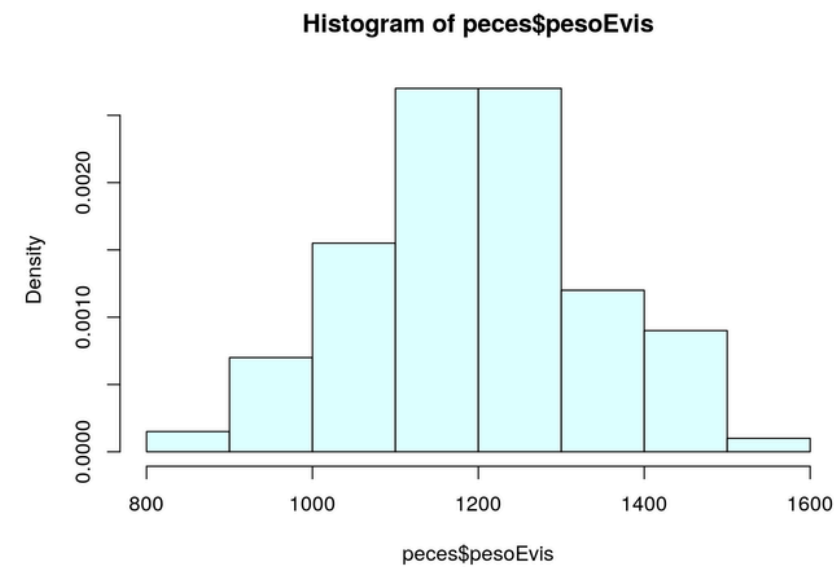
`l + geom_tile(aes(fill = z))`
x, y, alpha, color, fill, linetype, size, width

Argumentos

Traducción de argumentos comunes

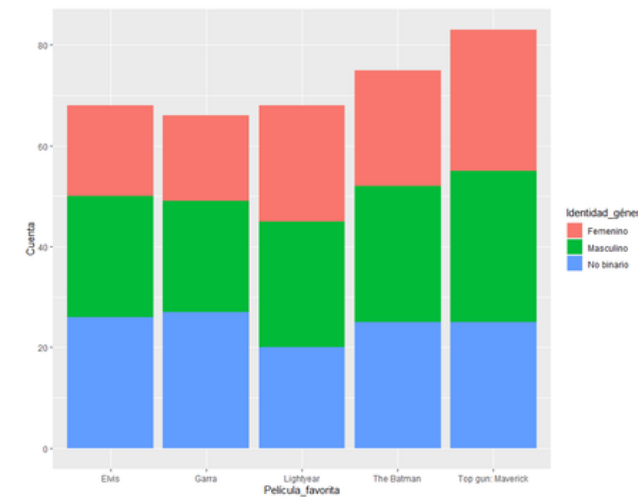
label = etiqueta, angle = ángulo
size = tamaño, weight = peso
alpha = transparencia
fontface = tipo de letra
hjust = ajuste horizontal
lineheight = grosor de línea

REPRESENTACIONES GRÁFICAS



HISTOGRAMAS

Representa variables cuantitativas continuas. Distribución de frecuencia de un conjunto de datos numéricos continuos



GRAFICOS DE BARRAS

Representa variables categóricas o discretas. El eje x representa las categorías y el eje y representa la frecuencia con la que aparecen esas categorías.

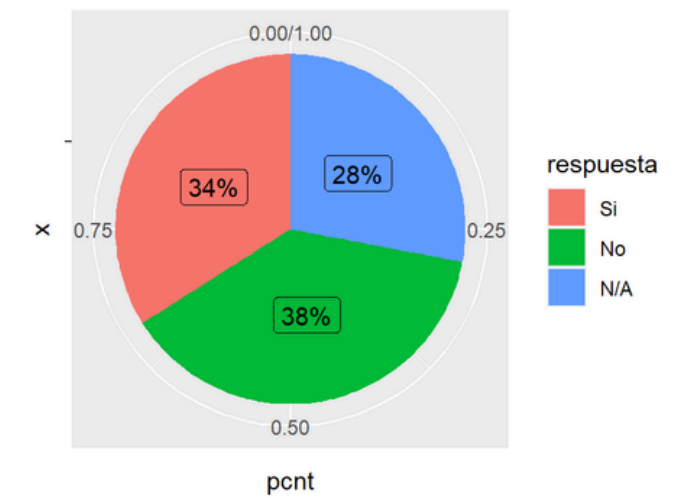


DIAGRAMA DE PASTEL

Representa proporciones o porcentajes de categorías.

REPRESENTACIONES GRÁFICAS

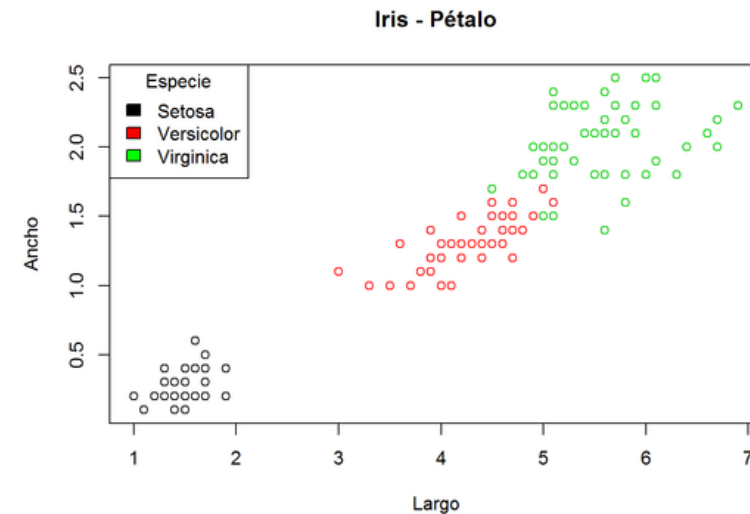


DIAGRAMA DE DISPERSIÓN

Muestra la relación entre dos variables cuantitativas. Cada punto en el gráfico representa una observación.

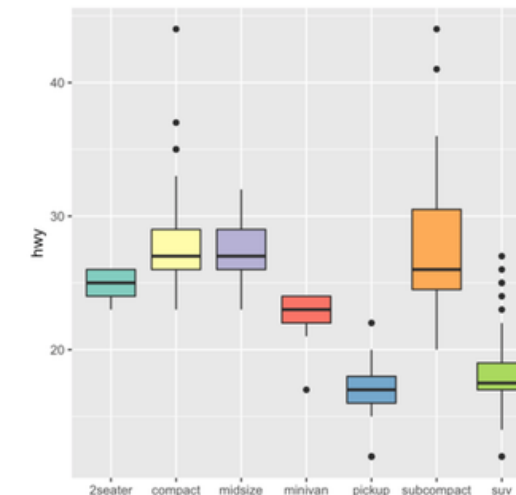
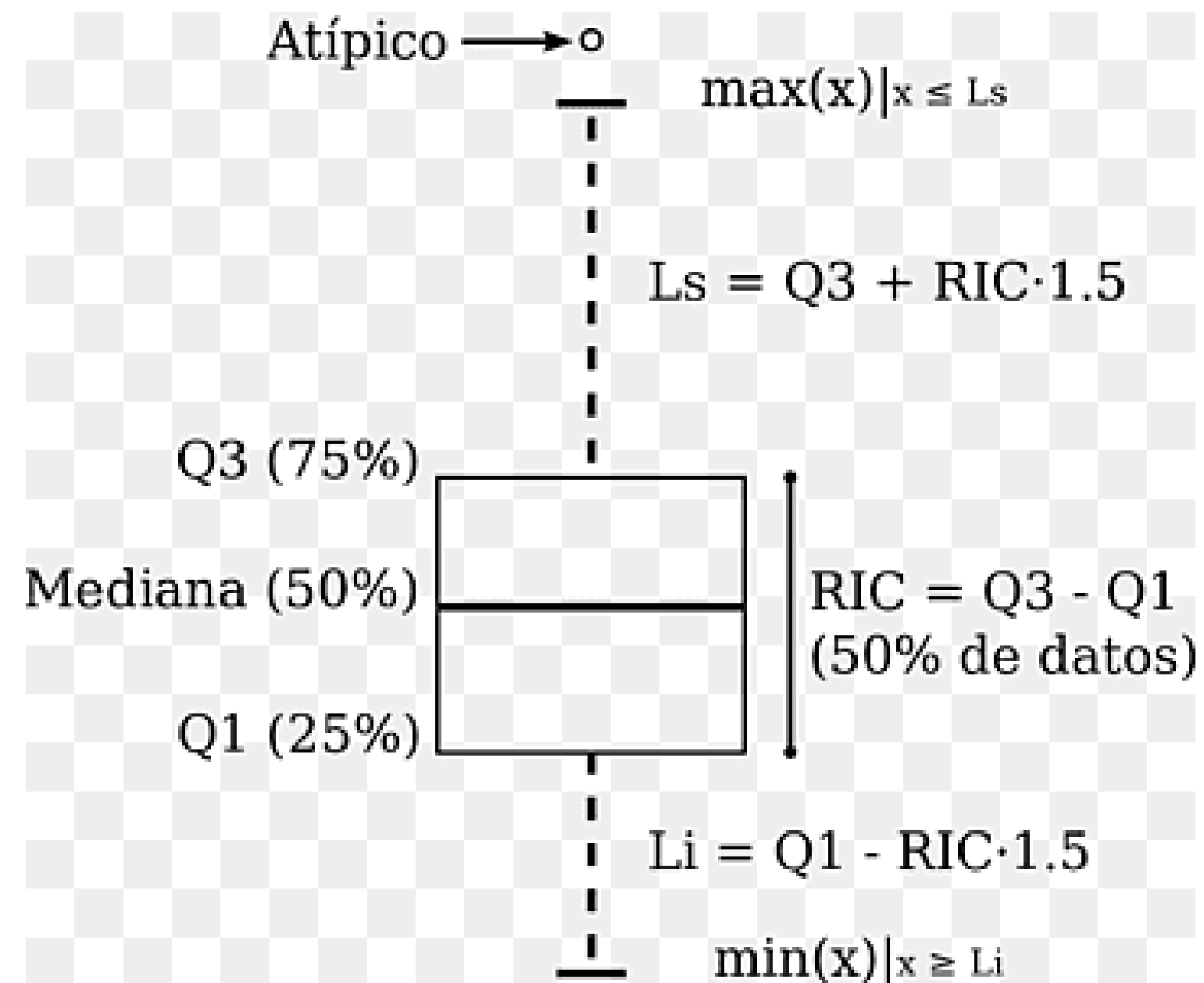


DIAGRAMA DE CAJA Y BIGOTES (BOXPLOT)

Resume la distribución de un conjunto de datos numéricos. Muestra la mediana, los cuartiles y posibles valores atípicos.

REPRESENTACIONES GRÁFICAS



MEDIDAS NUMÉRICAS

Medidas de tendencia central	Medidas de dispersión	Medidas de forma y posición
Media	Rango	Asimetría
Mediana	Varianza	Curtosis
Moda	Desviación estándar	Cuartiles
	Coeficiente de variación	Percentiles

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

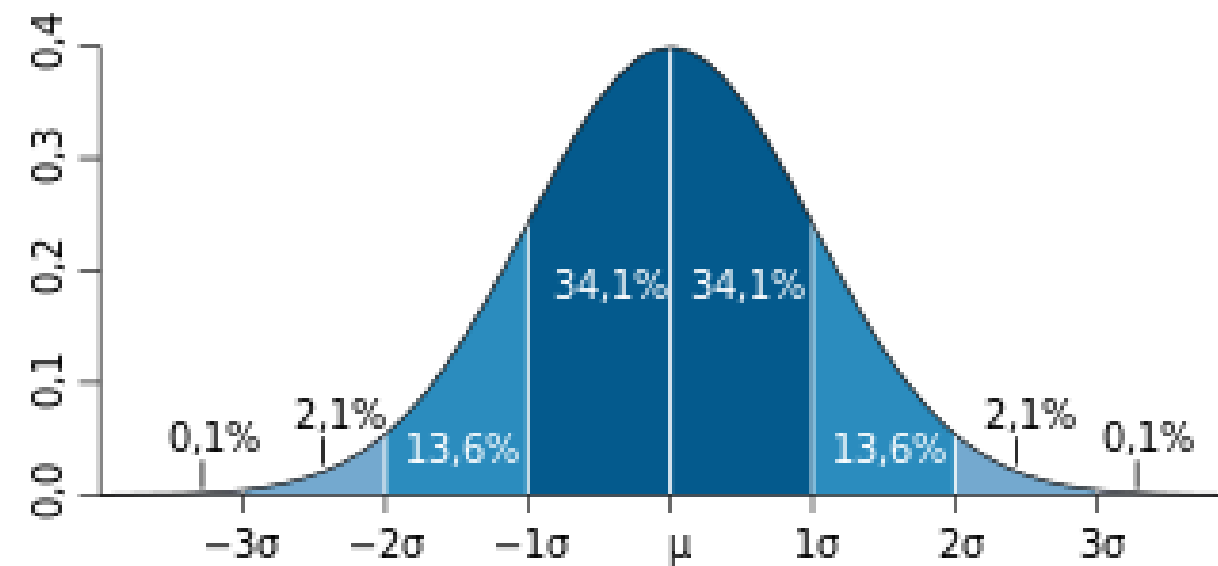
Valor que representa la posición central de una distribución de datos

MEDIA

Es una medida estadística utilizada para obtener el valor promedio de un conjunto de datos. Es la suma de todos los valores dividida entre la cantidad de datos. Es sensible a datos atípicos.

$$m = \frac{\text{suma de los términos}}{\text{número de términos}}$$

CAMPANA DE GAUSS



Es una representación gráfica de la distribución normal. Los datos están simétricamente distribuidos alrededor de la media. Cuanto más te alejas de la media, menos frecuencia tienen los valores.

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

MEDIANA

Representa el valor central en un conjunto de datos ordenados. Reduce el impacto de los valores atípicos. Si hay un número par de datos, es el promedio de los dos valores centrales.

Ejemplo impar:

Datos: 3, 5, 7 → la mediana es 5

Ejemplo par:

Datos: 2, 4, 6, 8 → la mediana es $(4+6)/2=5$

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

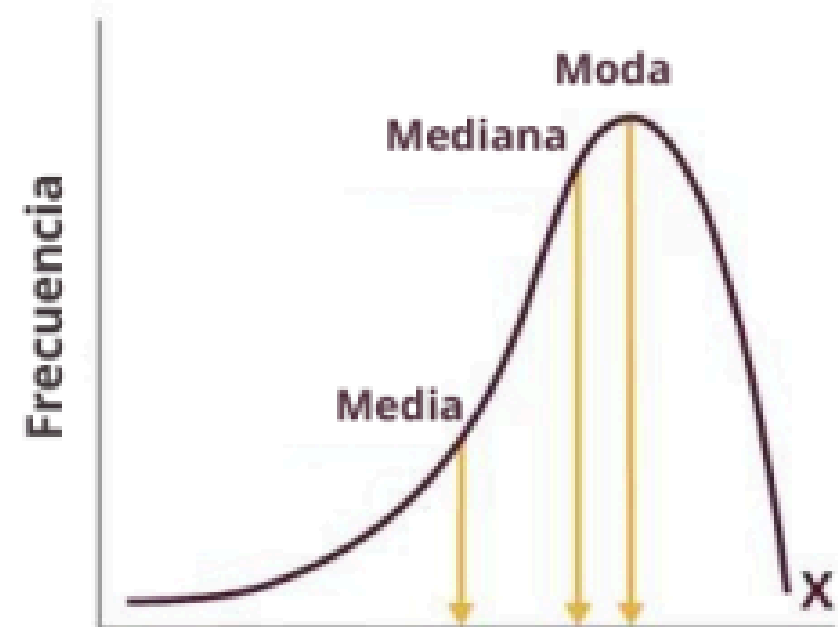
MODA

La moda es un valor estadístico que representa el valor más frecuente o con un mayor número de apariciones en un conjunto de datos

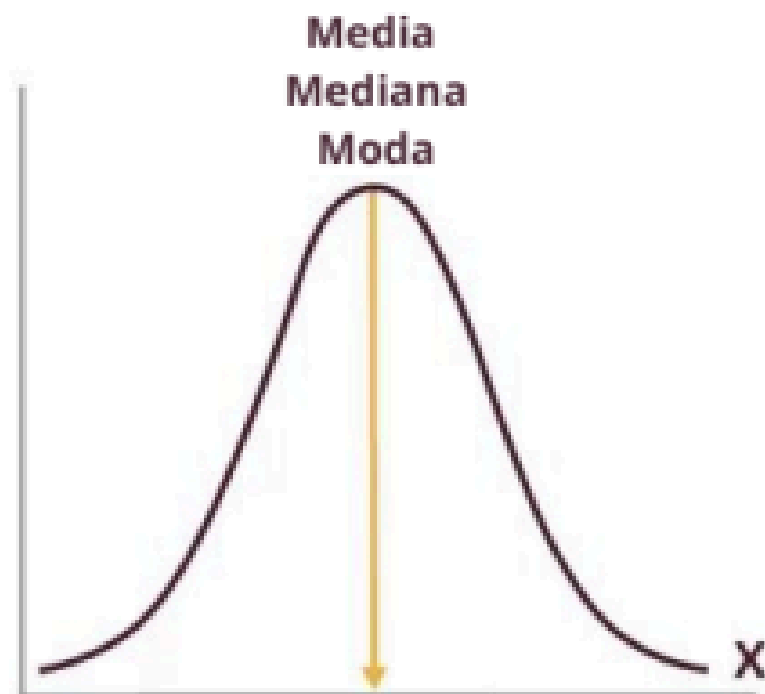
Ejemplo:

Datos: 2, 3, 3, 4, 5 → la moda es 3

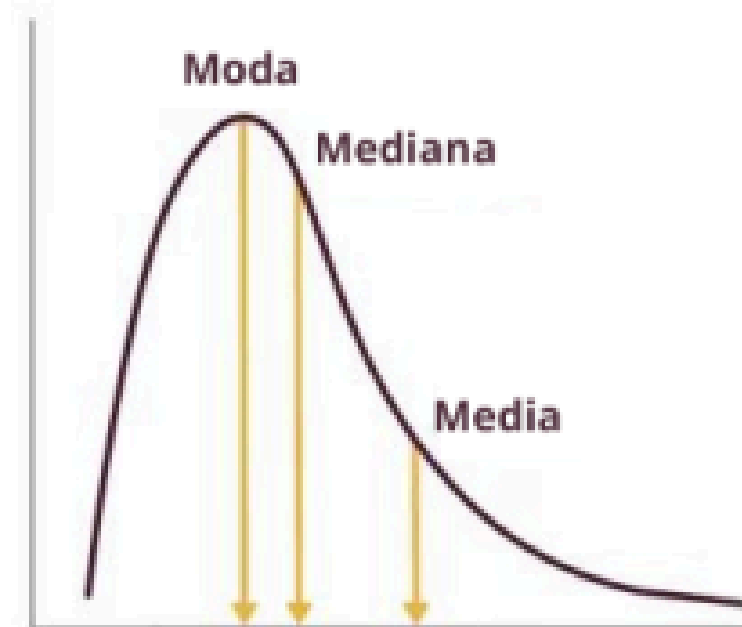
Asimetría Negativa



Normal (sin asimetría)



Asimetría Positiva



MEDIDAS DE DISPERSIÓN

Son un conjunto de estadísticos que nos permiten conocer la variabilidad de los datos. nos indican qué tan dispersos o agrupados están los datos con respecto a la media o entre sí. Sirven para complementar a las medidas de tendencia central y entender mejor la distribución de los datos.

RANGO

Es la diferencia entre el valor más grande (Valor máximo) y el más pequeño (Valor mínimo). Qué tan dispersos o extendidos están los datos?

$$R = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}$$

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

VARIANZA

Mide cuánto se alejan, en promedio, los datos con respecto a la media, elevando al cuadrado esas diferencias. Se mide en unidades al cuadrado, por ejemplo, si tus datos están en centímetros, la varianza estará en cm^2 .

$$\text{Var}(X) = \frac{\sum_1^n (x_i - \bar{X})^2}{n}$$

Donde:

- x_i : Cada dato
- $\bar{X}$: La media
- n : Número de datos

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

DESVIACIÓN ESTANDAR

Es la raíz cuadrada de la varianza. Mide cuánto se desvían, en promedio, los datos con respecto a la media, pero en las mismas unidades del dato original.

$$\text{Desviación estándar} = \sqrt{\text{Varianza}}$$

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

COEFICIENTE DE VARIACIÓN

Mide la dispersión en porcentaje respecto a la media. Se usa para comparar variabilidad entre distintos conjuntos de datos (aunque tengan unidades diferentes).

$$\text{Coeficiente de variación} = \left(\frac{\text{Desviación estándar}}{\text{Media}} \right) \times 100$$



MEDIDAS DE FORMA Y POSICIÓN

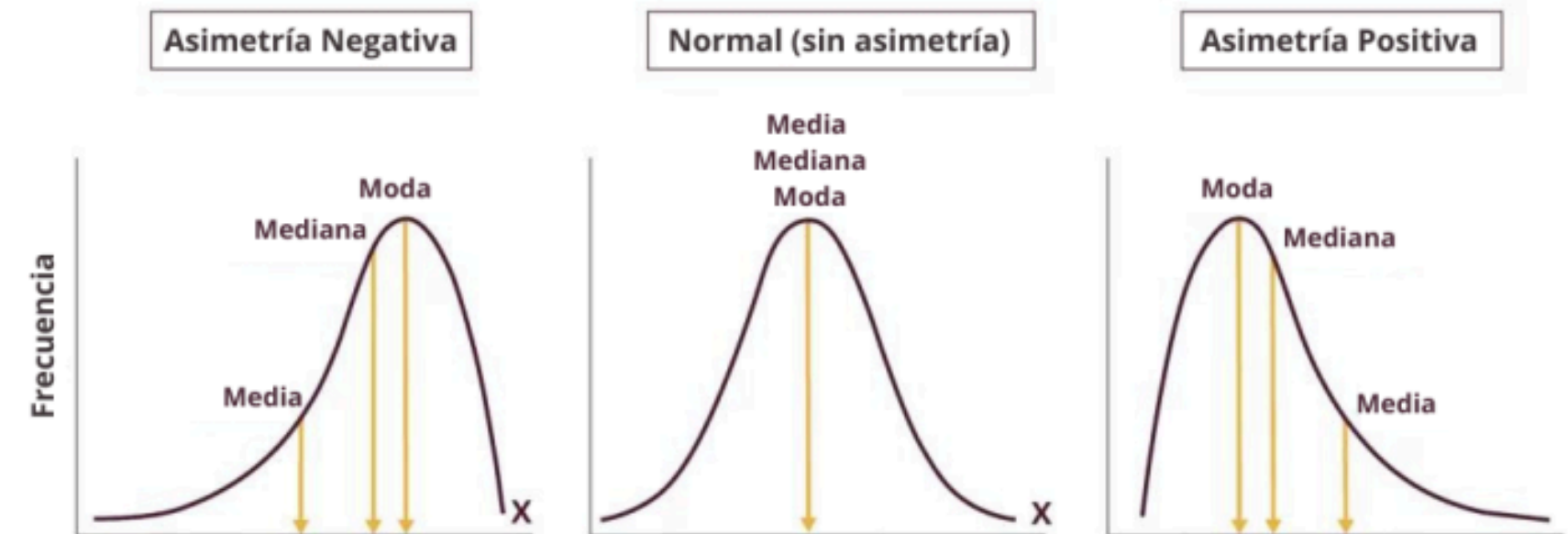
Las medidas de forma y posición son herramientas estadísticas que complementan las medidas de tendencia central y dispersión. Ayudan a entender la forma de la distribución de los datos y a ubicar valores específicos dentro de esa distribución.

MEDIDAS DE FORMA

ASIMETRÍA

Grado de distribución de una distribución de datos.

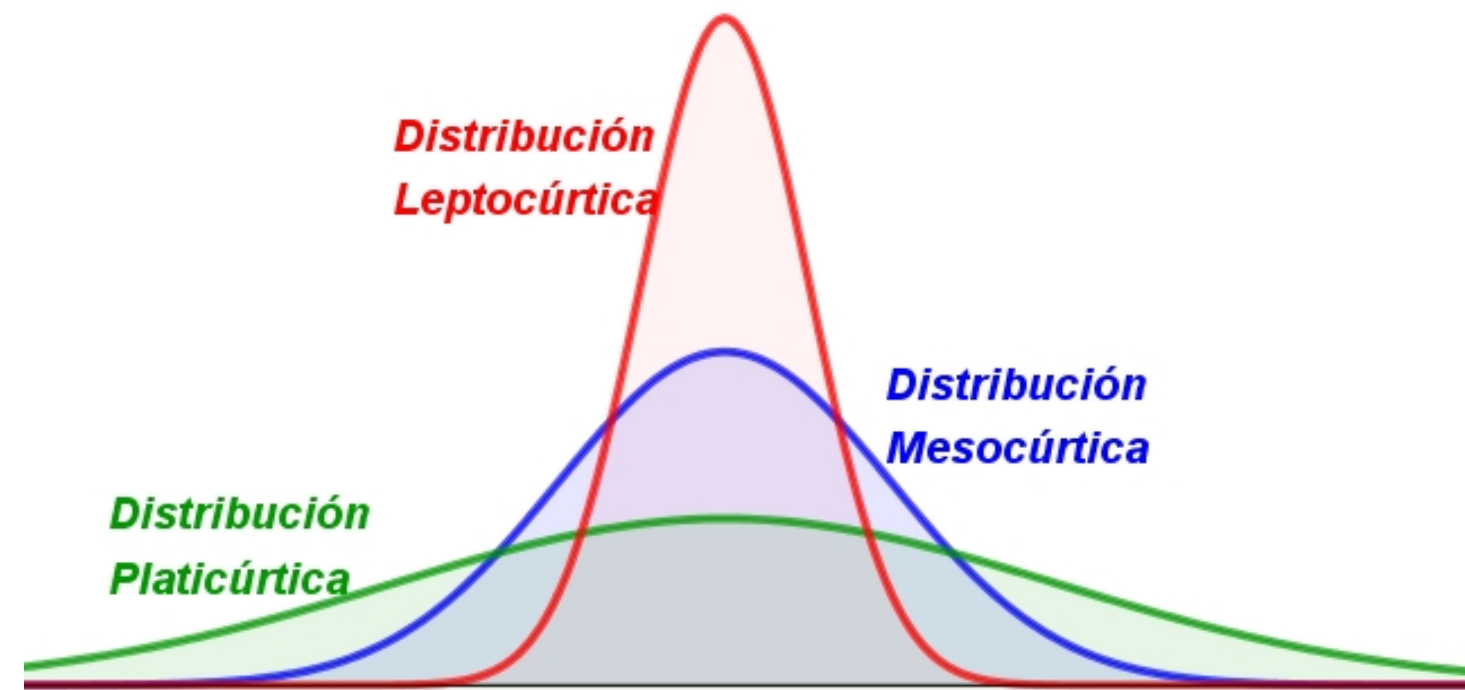
- Asimetría = 0 → Distribución simétrica (como la campana de Gauss). También se conoce como: simetría.
- Asimetría > 0 → Sesgo a la derecha (cola más larga hacia la derecha). También se conoce como: asimetría positiva.
- Asimetría < 0 → Sesgo a la izquierda (cola más larga hacia la izquierda). También se conoce como: asimetría negativa.



MEDIDAS DE FORMA

CURTOSIS

Permite evaluar el grado de concentración de una distribución de datos en torno a su media. Determina si una distribución es más puntiaguda o aplanada.

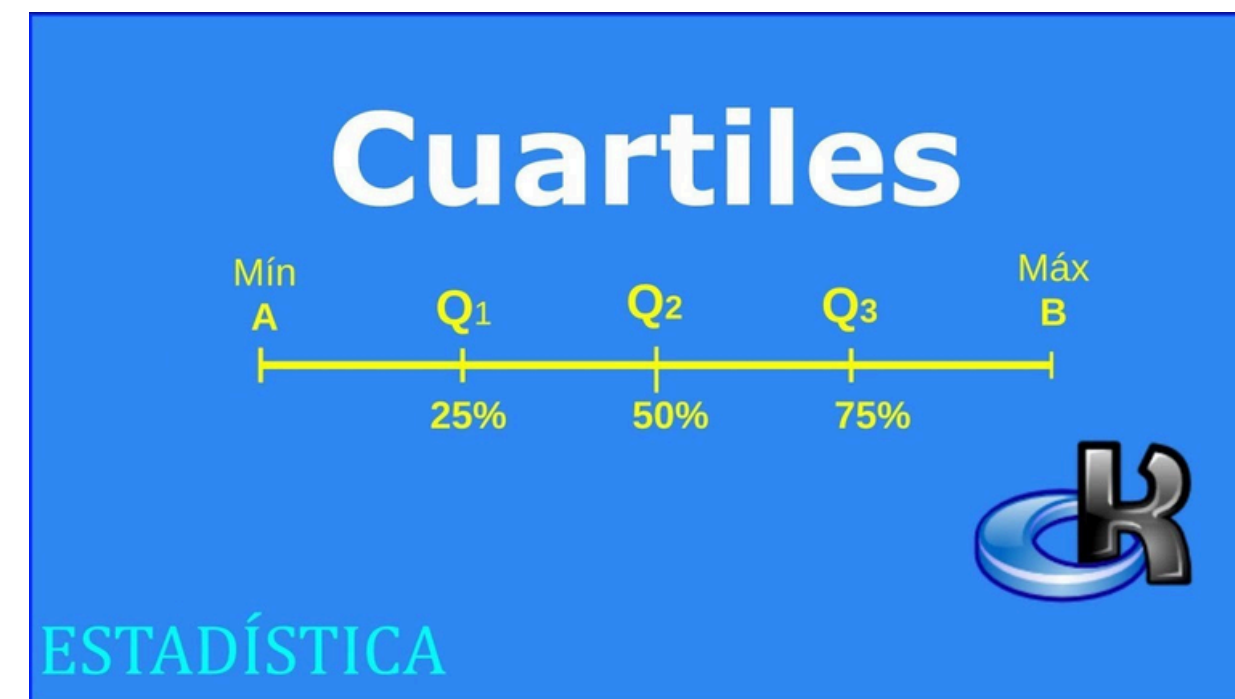


- $\text{Curtosis} = 3 \rightarrow$ Distribución normal (mesocúrtica).
- $\text{Curtosis} > 3 \rightarrow$ Más alta y estrecha (leptocúrtica).
- $\text{Curtosis} < 3 \rightarrow$ Más plana (platicúrtica).

MEDIDAS DE POSICIÓN

CUARTILES

Dividen un conjunto de datos ordenado en cuatro partes iguales, cada una con el 25% de los datos.

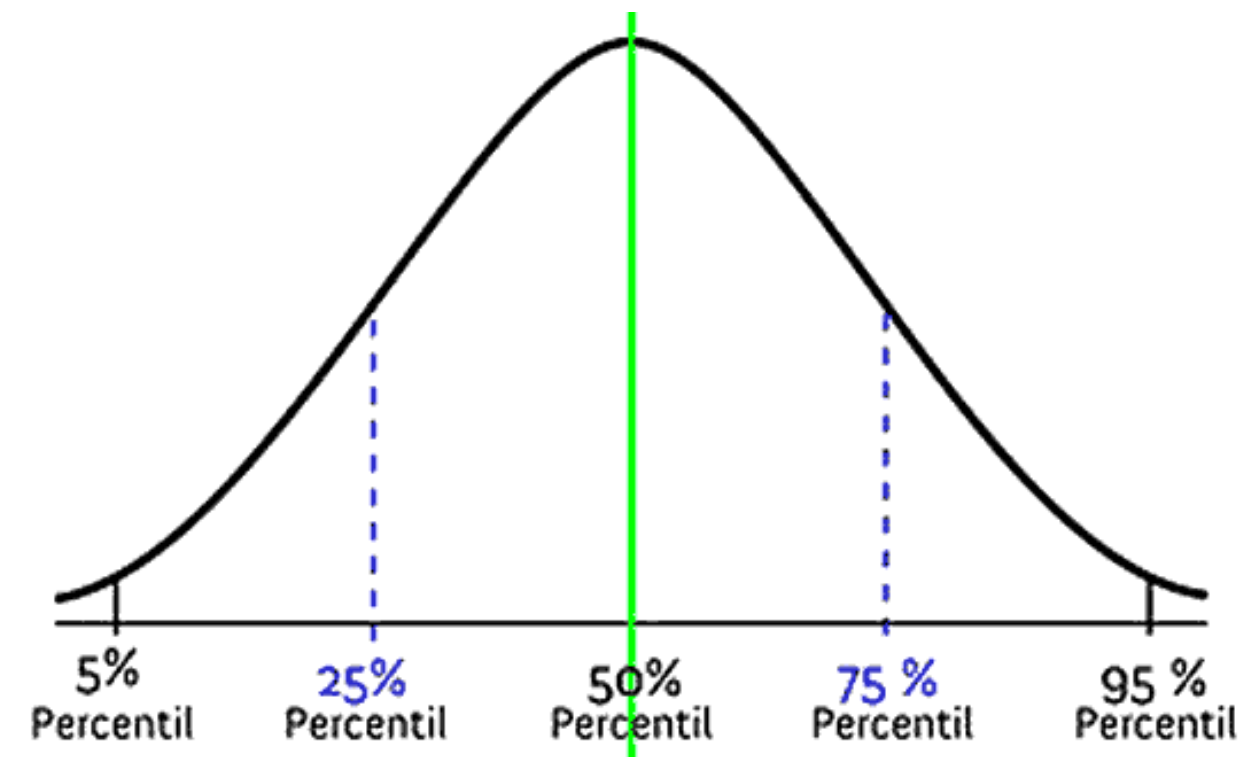


- Q1 (primer cuartil): El 25% de los datos están por debajo de este valor.
 - Q2 (segundo cuartil): Corresponde a la mediana (50% de los datos).
 - Q3 (tercer cuartil): El 75% de los datos están por debajo de este valor.
- Se usan para analizar la dispersión y detectar valores atípicos (outliers).

MEDIDAS DE POSICIÓN

PERCENTILES

Dividen los datos en cien partes iguales, y son de las medidas más detalladas.



- P25: corresponde a Q1 (primer cuartil).
- P50: corresponde a la mediana.
- P75: corresponde a Q3.

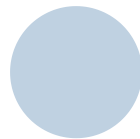
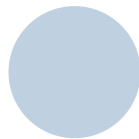
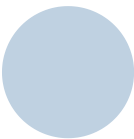
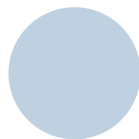
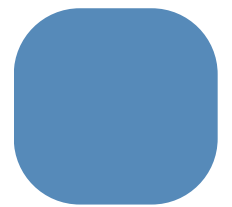


RETO DE PROGRAMACIÓN!!

Material del curso:

Link: https://github.com/Liliana223/Fundamentos-de-la-bioestadistica-descriptiva?utm_source=canva&utm_medium=iframe

O en Kaggle: <https://www.kaggle.com/datasets/samybaladram/palmers-penguin-dataset-extended?resource=download>



RECURSOS ADICIONALES

dplyr: <https://nyu-cdsc.github.io/learningr/assets/data-transformation.pdf>

A ggplot2 Tutorial for Beautiful Plotting in R: <https://www.cedricscherer.com/2019/08/05/a-ggplot2-tutorial-for-beautiful-plotting-in-r/>

ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis (3e): <https://ggplot2-book.org/>

Fundamentos de Programación - BUCLES (Ciclos) EN PROGRAMACION: <https://www.youtube.com/watch?v=EbVT3XIf2TU>

Introducción a R. Bucles: <https://www.youtube.com/watch?v=w55TI908-Tw>

R for Data Science: <https://r4ds.had.co.nz/index.html>

R for Data Science Cookbook — Mark P. J. van der Loo & Yihui Xie (O'Reilly)



¡MUCHAS
GRACIAS!

